

How to Use the Expense Tool

0. 기본 작동 원리

Expense Tool?

카드 내역을 수작업으로 양식에 옮기던 일을 자동화하는 툴입니다.

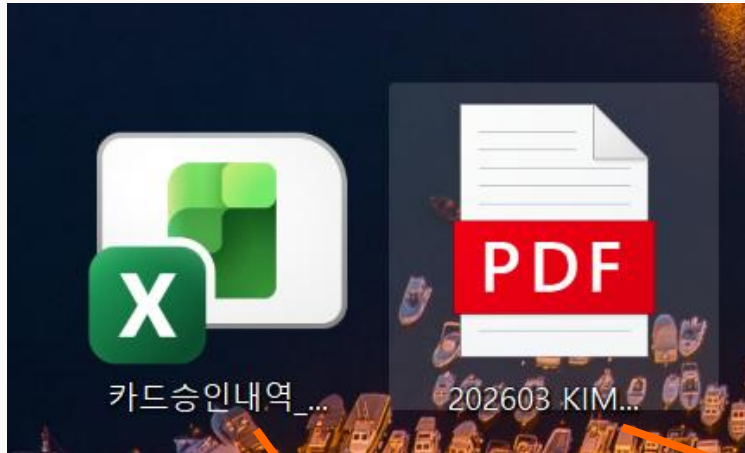
기본 사용 흐름

파일 업로드 → AI 자동 분류 → 사용자 검토 → 학습 및 최종 분류 → 최종 결과물 추출

결과물

- 분류된 Expense, Travel 엑셀
- 분류된 Expense, Travel 영수증 PDF
- 영수증 리포트

1. 카드사 웹 또는 앱에서 지출 내역 전표 및 영수증 파일 다운로드



제출 변제 필요한 기간에 해당하는

1. 매출 전표 엑셀 (.xlsx, .xls)
2. 영수증 이미지 PDF (.pdf)

두 개 파일을 카드사에서 다운로드 합니다.

- xlsx, xls, pdf 세 개 파일 형식만 인식
- 파일이 여러 개여도 ok

카드승인내역

승인일자	승인시간	가맹점명	인금액(원)	거래금액	취소 후	취소여부	매입여부	부가세	종사료	환매단위	지거래금(수금액)(원)
2026.03.27	17:27:55	현장발권	18,000	18,000		N	Y	1,636			0.00
2026.03.27	09:34:33	P+MEI TU	12,476	12,476		Y	Y	0		CNY	55.80
2026.03.26	18:24:38	NUINGXUE	14,816	14,816		N	Y	0		CNY	66.20
2026.03.26	17:34:54	OTHERPE	7,552	7,552		N	Y	0		CNY	33.80
2026.03.26	11:44:56	MANDAM	93,932	93,932		N	Y	0		CNY	420.00
2026.03.26	06:58:45	P+MEITUA	4,693	4,693		N	Y	0		CNY	21.00
2026.03.26	05:06:51	OTHERPE	225,559	225,559		N	Y	0		CNY	1,007.34
2026.03.25	21:19:59	ALIPAY	9,293	9,293		N	Y	0		CNY	41.50
2026.03.25	19:06:52	OTHERPE	280,132	280,132		N	Y	0		CNY	1,251.45
2026.03.25	14:07:18	P+MEITUA	26,674	26,674		N	Y	0		CNY	119.20
2026.03.25	11:39:34	OTHERPE	10,992	10,992		N	Y	0		CNY	49.00
2026.03.24	22:06:33	P+MEITUA	6,208	6,208		N	Y	0		CNY	27.80
2026.03.24	18:29:44	JANGGUAN	191,843	191,843		N	Y	0		CNY	854.00
2026.03.24	18:29:04	JANGGUAN	236,782	236,782		N	Y	0		CNY	1,054.00
2026.03.24	08:04:17	인천공항	15,700	15,700		N	Y	1,427			0.00
2026.03.24	06:55:20	오T일반택	61,540	61,540		N	Y	5,594			0.00
2026.03.24	06:03:02	네이버페이	6,300	6,300		N	Y	572			0.00
2026.03.24	05:52:25	오T택시_그	-62,900	0		Y	N	0			0.00
2026.03.23	20:25:35	오T일반택	12,600	12,600		N	Y	1,145			0.00
2026.03.23	20:01:56	오T택시_그	-11,900	0		Y	N	0			0.00
2026.03.23	13:12:02	플러스(안양	94,500	94,500		N	Y	8,590			0.00

매출전표

카드종류	법인/신용
거래일시(Date Time)	2026.03.27 17:27
카드번호(Card NO)	5105*****320
승인번호	27013266
결제방법	일시불
거래유형	신용승인
거래금액	18,000 원
부가세(VAT)	1,636 원
환시료(CASHBACK)	0 원
가맹점명	현장발권
대표자명	신승영
사업자번호	698-88-00163
전화번호	02-644-3070
가맹점번호	995450045
주소	경기 성남시 분당구 유곡동 (상봉동)

상기 거래 내역을 확인합니다.

롯데카드 대표이사
정상호

2. 지출 변제 툴 접속



<https://expense-tool-one.vercel.app/>

지출 증빙 · 변제 도구

회사 공용 비밀번호를 입력해 주세요.

비밀번호 **sungrow**

입장하기

접속 시 처음 나오는 비밀번호 창에
"sungrow" 입력 후 '입장하기' 클릭.

한 번 로그인 시 30일간 로그인 유지

3. 파일 업로드

지출 증빙 · 변제 양식 자동 생성기

카드 사용 내역 파일(.xls / .xlsx)을 올리면 **Expense**와 **Travel** 두 개의 제출 양식을 만들어 ZIP으로 다운로드합니다. 카드사가 달라도 자동 인식합니다.

 지금까지 학습된 분류 데이터 보기 · 관리 →

 +  둘 다 (권장)

 엑셀만

 영수증 PDF만

엑셀로 작성하고, 영수증 PDF를 엑셀 순번에 맞추어 함께 정리합니다(기본 방식).

엑셀 첨부

카드 승인내역 엑셀을 끌어다 놓거나 클릭해서 선택 (여러 개 가능)

PDF 첨부

PDF를 끌어다 놓거나 클릭해서 첨부 — 엑셀 순번에 맞춰 정리 (여러 개 가능)

분류하기

카드사에서 다운로드 받은 파일을 업로드 합니다.

1. 엑셀+pdf 둘 다 업로드 (권장)
2. 엑셀만
3. 영수증 PDF만

분류는 자동화, 영수증은 수기 분류 원할시 - 2번
영수증 밖에 없을 시 - 3번

5. 취소/환불 항목 일치 여부

1. 원결제 금액 > 환불받은 금액일 경우 (환불 수수료)
AI가 자동으로 (원결제 금액)-(환불 금액)으로 항목 분류
2. 원결제 금액 = 환불받은 금액일 경우 분류 X
3. 환불 내역과 원결제 내역을 매칭하기 어렵거나 존재하지 않을 때 질문

네이버페이

환불·취소 563,300원 (2026.03.09)

원결제가 이번 명세서에 없는 환불입니다. 어떻게 할까요?

제외 (청구하지 않음)



제외 (청구하지 않음)

음수로 포함 (-563,300원)

6. AI가 분류하지 못한 항목

ALP*NANJINGXUEJILINGS

2026.03.26 18:24 · 14,816 KRW · 해외

(미분류 유지 — 나중에)

☐ 이 가맹점은 결제대행사입니다 (다음부터 자동 인식·항상 확인)

☒ 이 분류를 모두에게 저장 (다음부터 자동)

기본적으로 AI가 자동으로 가맹점명 등을 바탕으로 분류하지만, 신뢰도가 낮은 경우 사용자 검토를 요청합니다.

카테고리별로 분류해주세요.

‘이 분류를 모두에게 저장’ 체크 시 학습되며, 다른 사용자의 해당 항목에 대해 자동으로 분류가 적용됩니다.

Expense

KR-Office Expenses - Courier and Postage Fees

KR-Office Expenses - Office Supplies

KR-TELEPHONE EXPENSES

KR-Business Entertainment Expenses

Travel

KR-Travel Costs - Travel Allowance

KR-Overseas Business Travel - Airfare

KR-Overseas Business Travel - Accommodation

KR-Overseas Business Travel - Other Transportation

KR-Domestic Business Travel - Airfare

KR-Domestic Business Travel - Accommodation

KR-Domestic Business Travel - Parking and Toll Charges

KR-Domestic Business Travel - Other Transportation

KR-Domestic Business Travel - Car Rental/Fuel Costs

(미분류 유지 — 나중에)

(미분류 유지 — 나중에)

☐ 이 가맹점은 결제대행사입니다 (다음부터 자동 인식·항상 확인)

☒ 이 분류를 모두에게 저장 (다음부터 자동)

7. 결제 대행사 항목 및 영수증 인식 못한 항목

네이버페이
2026.03.24 06:03 · 6,300 KRW · 간편결제(온라인)

2026.03.24 06:03에 결제한 내역입니다. 결제대행사(네이버페이)만 표시되어 무엇을 결제했는지 알 수 없으니 직접 분류해 주세요.

(미분류 유지 — 나중에) ▼

☐ 결제대행 — 학습 불가 (매번 확인)

결제 대행사 (ex. 네이버페이, ALIPAY, 나이스 등등)의 경우에는 수기 검토 필요하며,

☐ 이 가맹점은 결제대행사입니다 (다음부터 자동 인식·항상 확인)

결제대행사를 인식 못한 경우 꼭 체크해주세요! (다음부터 번거로워질 수 있습니다.)

ALP*MEITUAN
2026.03.27 10:34 · 0 KRW

영수증에서 자동으로 읽지 못한 정보입니다. 직접 입력해 주세요.

ALP*MEITUAN

금액

2026.03.27

10:34

(미분류 유지 — 나중에) ▼

☐ 이 가맹점은 결제대행사입니다 (다음부터 자동 인식·항상 확인)

☒ 이 분류를 모두에게 저장 (다음부터 자동)

또, 영수증 파일의 인식을 실패할 때 수기 입력이 필요할 수도 있습니다.

8. 분류 완료 후 분석 결과 조회 및 다운로드



✓ 총 38건 분류 완료

💳 총 2,965,616원 사용 · 결제 38건 (취소·환불 12,476원 제외)

📄 Expense: 17건 · ✈️ Travel: 14건

⚠️ AI 오류 — 429 You exceeded your current quota, please check your plan and billing details. For more information on this error, read the docs: <https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-errors>.

🔄 취소·환불 4건 · 12,476원 자동 반영(제외)

⚠️ 확인 필요 · 취소확인 1건 [검토하기](#)

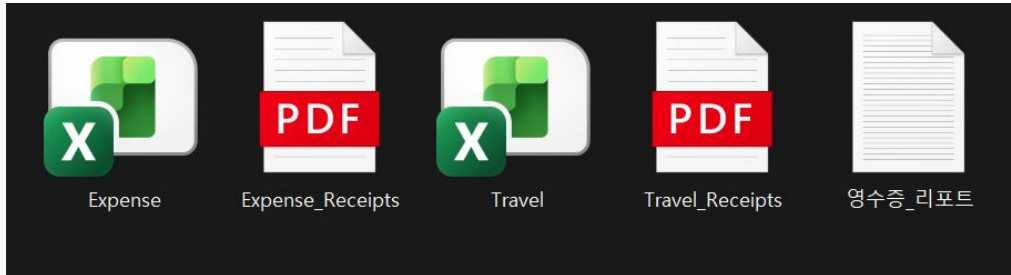
▶ 📄 전체 내역 보기 (38건) · 날짜·시간·가맹점·금액

다운로드 (엑셀 2개 + 영수증 PDF 2개)

총 분류 건수 및 항목별 분류 수, 총 금액, 재확인 필요 건수 확인 가능

다운로드 클릭

9. 추출물 확인



Expense, Travel 분류되어 각각 엑셀 파일, pdf 파일 추출
분류된 순서대로 영수증 PDF 파일도 순서대로 정렬됨

Instructions for filling in:

<1>. The red field is required;

<2>. enter the type of field, please refer to the upper right corner corner of the field to fill in the example description; Please select or

<3>. The primary key field does not need to be filled in by the user. If there is data, the primary key will be automatically generated w
corresponding data will be found according to the primary key when updating and importing;

<4>. Dimension type/Person type fields, support name, code, name[code] import format, select "," to separate, e.g. Name 1[code1]; Name 2[code2]; It is recommended to
import by name[code]

Current Language:English

Expense Info					
*Expense category	*Service Objective	Sales contract number	*Total amount	*Total amountCurrency	Description
KR-TELEPHONE EXPENSES			18,000	KRW	2026.03.27 / 현장발권-s
KR-Business Entertainment Expenses			7,552	KRW	2026.03.26 / ALP*OTHERRETAIL
KR-Business Entertainment Expenses			225,559	KRW	2026.03.26 / ALP*OTHERRETAIL
KR-Business Entertainment Expenses			280,132	KRW	2026.03.25 / ALP*OTHERRETAIL
KR-Business Entertainment Expenses			26,674	KRW	2026.03.25 / ALP*MEITUAN
KR-Business Entertainment Expenses			10,992	KRW	2026.03.25 / ALP*OTHERRETAIL
KR-Business Entertainment Expenses			6,208	KRW	2026.03.24 / ALP*MEITUAN
					2026.03.24 / 트썬플레이스

엑셀 파일

매출전표

카드종류	법인/신용
거래일시(Date Time)	2026.03.27 17:27
카드번호(Card NO)	5105-*****320
승인번호	27013266
결제방법	일시불
거래유형	신용승인
거래금액	18,000 원
부가세(VAT)	1,636 원
봉사로(CASHBACK)	0 원
가맹점명	현장발권-s
대표자명	신승영
사업자번호	698-88-00163
전화번호	02-1644-3070

PDF 파일

10. 학습 데이터 관리 (공유 저장소)

지출 증빙 · 변제 양식 자동 생성기

카드 사용 내역 파일(.xls / .xlsx)을 올리면 **Expense**와 **Travel** 두 개의 제출 양식을 만들어 ZIP로 다운로드합니다. 카드사가 달라도 자동 인식합니다.

지금까지 학습된 분류 데이터 보기 · 관리 →

트 다 (지자)

에세마

여스즈 만데마

학습된 분류 데이터 조회 가능하며
새 항목 추가 및 기존 학습 항목들을 조회
및 수정 가능

지사 내 모든 인원에게 동일하게
공유되므로 학습 시 정확하게 분류 필요

학습된 분류 데이터

가맹점 → 분류 매핑을 직접 추가·수정·삭제할 수 있습니다. 여기 누적된 데이터는 **모든 사용자**의 다음 업로드부터 자동 적용됩니다.

공유 저장소 연결됨 (Vercel KV)

44
전체

33
Expense

11
Travel

+ 새 항목 추가

가맹점명 (예: 스타벅스)

분류 선택...

작성자 이름(선택)

추가

가맹점명은 자동으로 정규화되어 저장됩니다(소문자·끝 숫자 제거). 결제대행사명은 추가할 수 없습니다.

가맹점 또는 분류 검색...

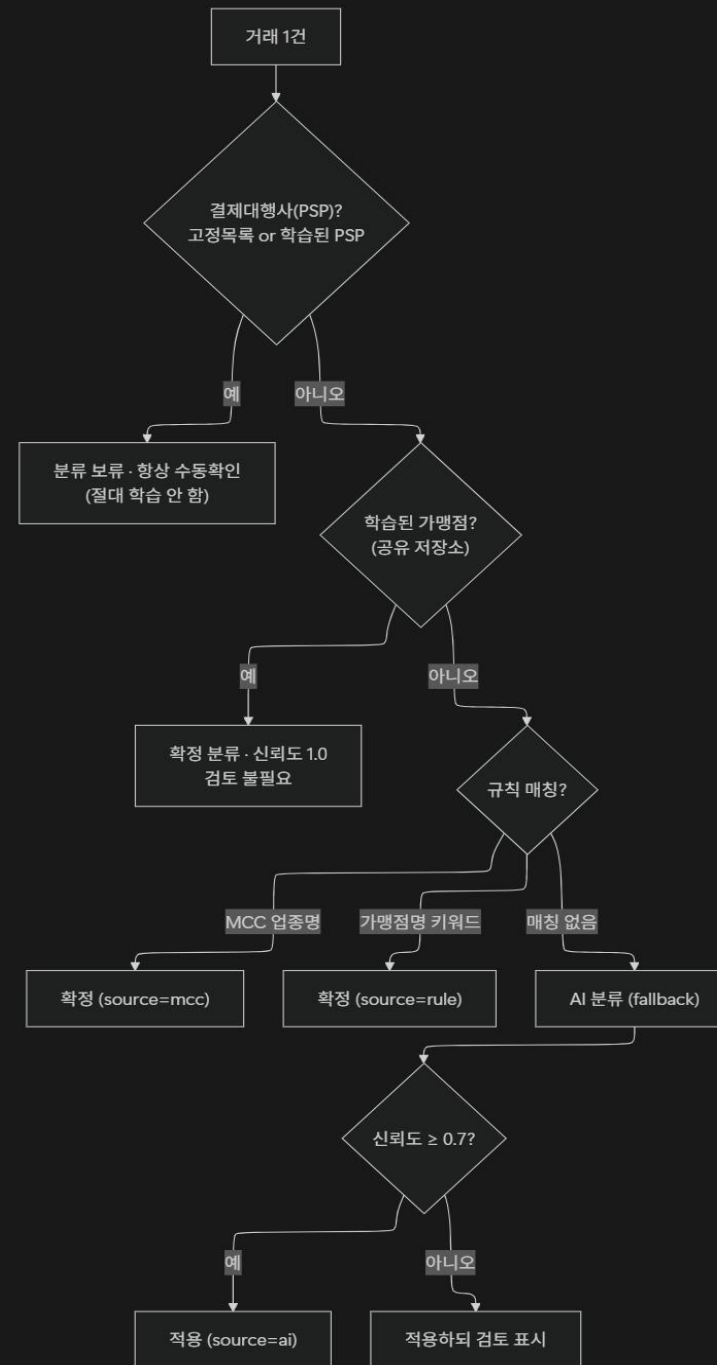
새로고침

CSV 내보내기

가맹점(정규화)	분류	그룹	최근 분류자	관리		
(주)라비돌	KR-Business Entertainment Expenses	expense	—	수정	결제대행사로	삭제
(주)서민당	KR-Business Entertainment Expenses	expense	—	수정	결제대행사로	삭제

분류 알고리즘 (참고)

Confidential



AI로 툴을 제작하는 방법 (Web앱)

AI로 툴을 만드는 방법

AI
(Claude)

개발자

1. 내가 만들고 싶은 툴에 대해 자세히 요구사항을 말합니다.
 - "카드 내역 엑셀을 올리면 회사 양식 2개로 만들어줘.(첨부파일 첨부)"
 - "취소 건과 환불 건에 대해서 어떻게 자동 분류 체계를 갖추면 좋을까?"
2. AI가 그걸 실제 코드 (수 백개 파일)로 작성.
3. 나중에 적용해보고 오류가 있을 시 "이런 오류가 나 " 하고 화면을 보여주면 AI가 수정 → 이 반복 (Iteration)이 사실상 개발의 전부.
4. 결과물은 그냥 ZIP 파일 하나로 받음.

AI로 툴을 만드는 방법



GitHub

코드 보관소

1. 프로그램은 결국 텍스트 파일 묶음이고, 깃헙은 보관 장소
2. 전 세계 개발자들이 모여 소프트웨어 프로젝트를 저장하고, 버전을 관리하며, 협업하는 '개발자들의 클라우드 서비스'
3. 여러 플랫폼과 연결이 가능함.
4. 내가 하는 일 : AI가 준 ZIP을 풀어서 깃헙에 올리기 (이게 새 버전 발행 행위)

AI로 툴을 만드는 방법

PaaS

**코드를 '실행되는
서비스'로 바꾸는
공장**

1. 깃헙에 있는 코드는 그냥 텍스트일 뿐, 누군가 실행해줘야 웹사이트가 됨
2. Vercel(PaaS 서비스)과 GitHub을 연동해놓으면,
 - (1) 코드를 가져와서
 - (2) 실행 가능한 형태로 알아서 만듦
 - (3) 인터넷에 공개
3. 복잡한 서버 설정, 리눅스 명령어, 도메인 연결 등등 복잡한 과정없이 똑딱 만들어 줌.

AI로 툴을 만드는 방법



API

외부 서비스 빌려쓰기

1. API란 다른 회사의 기능을 인터넷으로 호출해서 내 프로그램의 부품처럼 쓰는 것
2. 키(API Key)로 인증하고, 사용량만큼 과금
3. 지금 변제 툴에서, 애매한 가맹점 분류는 우리 서버가 **OpenAI** 서버에 "이거 뭐로 분류할까?"하고 질문을 보내고 답을 받음

AI로 툴을 만드는 방법

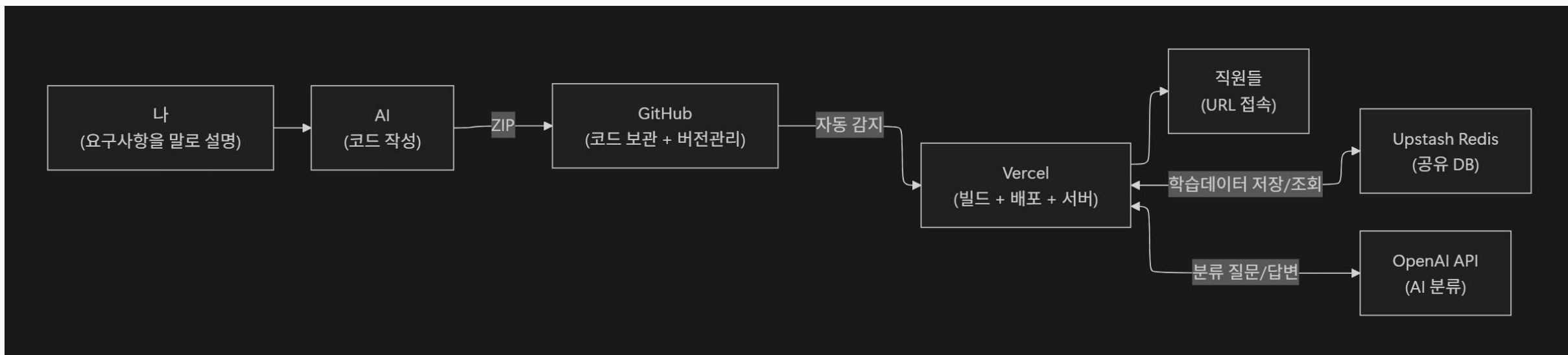
Cloud Database Service

클라우드 데이터베이스 서비스

1. PaaS는 웹페이지를 만들어 동작 및 실행해주지만 내 브라우저 화면에만 잠깐 떠있는 것. (기억 및 저장 X)
2. 클라우드 DB가 있어야 데이터가 유지가 되고 다른 사람과 공유도 가능
3. 지금 변제 툴에서는 Uptash 라는 서비스를 사용 중.

AI로 툴을 만드는 방법

전체 흐름 Flow



AI를 어떻게 활용해야 할까?

1단계 : 도구로 쓰기

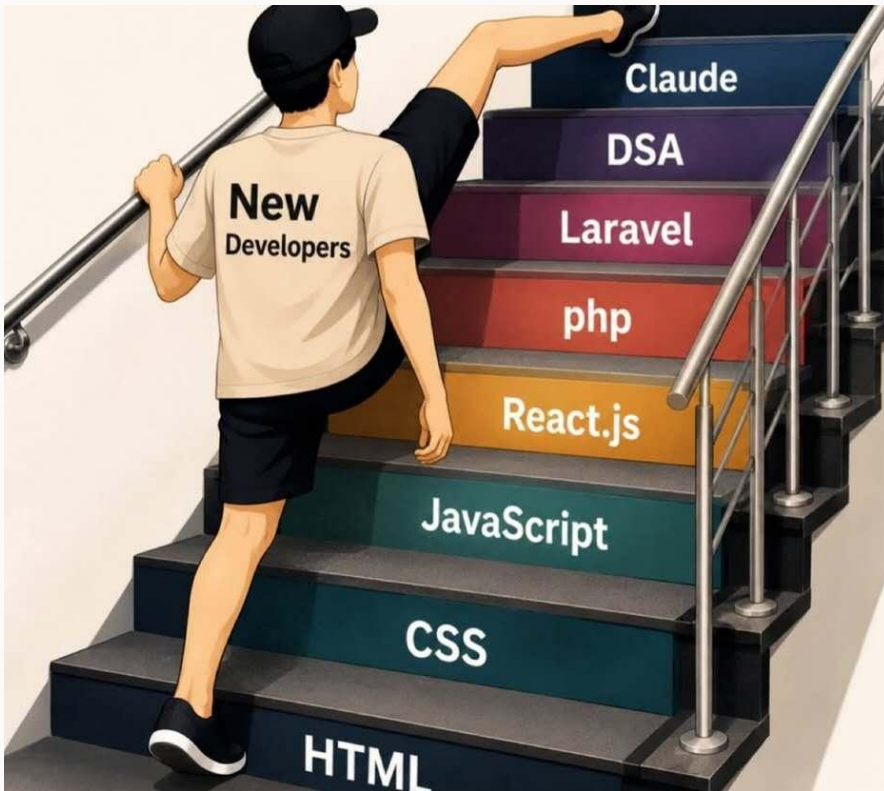
번역, 요약, 메일 초안, 검색 등 → 오늘 내 일이 10~20% 빨라짐



2단계 : 일을 맡기기

반복 업무를 통째로 자동화 → 그 업무가 내 일에서 사라짐

Vibe Coding



코딩의 가장 어려운 부분을 AI가 전부하기 때문에...
필요한 능력은 코딩이 아니라 이것!

1. 구체적으로 설명하기
 - 원하는 결과를 애매하지 않게 말하기
2. 테스트하고 피드백하는 능력
 - 실제 데이터로 써보고 틀린 곳을 정확히 짚어주기
3. 업무 이해
 - 규칙과 예외를 아는 것

AI를 어떻게 활용해야 할까?

- 1. 업무 지식이 곧 개발 능력!**
- 2. 완벽을 기다리지 말고
불편한 것 하나부터 시작하기!**
- 3. 질문의 형태를 바꿔보기!**